

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

MVP 구현 설명서: ARCore 출력에서 공간음향까지

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 06. | 구현 설명서 v1.0 (M0~M10, 태그 m10 기준)

목차

1. 한 장으로 보는 전체 구조	1
2. ARCore가 주는 것	2
3. 깊이에서 장애물까지: 느린 경로	4
4. 장애물에서 소리까지: 빠른 경로와 음향	8
5. 앱과 검증 도구	10
6. M10 결과: 지금 얼마나 잘 되는가	12
7. 마일스톤별 정리	14
참고 출처	14

문서의 목적. 휴대폰의 ARCore가 내놓는 값(자세·깊이 영상·카메라 내부 파라미터)에서 출발해, MVP(M0~M10)에서 구현한 처리 단계를 데이터가 흐르는 순서대로 설명한다. 각 단계마다 무엇을 받아 무엇을 내는지, 왜 그렇게 정했는지 (실측 근거)를 함께 적는다. [D1~D4]

상태 표기. 수치는 설정 파일(default.json)의 현재 값이며 대부분 실측으로 조정된 가설값이다. 구현 기준은 MVP 명세 v0.2.12(M0~M10 기록)이고, M11 이후의 성능 개선(평가 GUI, 여러 물체 음원화 등)은 이 문서에 포함하지 않는다.

1 한 장으로 보는 전체 구조

1.1 세 줄 요약

폰을 가슴 앞에 들고 걸으면, ARCore가 매 순간 **폰의 위치·방향**과 **화면 각 픽셀까지의 거리**를 알려 준다. 우리는 이 거리 정보를 3D 점으로 바꿔 바닥을 빼고, 월드에 고정된 작은 칸(복셀)의 지도에 쌓아 **장애물 목록**을 만든다. 그리고 오디오 블록(5.3 ms)마다 최신 자세로 가장 위험한 장애물의 **방향과 거리**를 다시 계산해, 그 방향에서 들리는 소리(HRTF 바이노럴)로 이어폰에 낸다.

1.2 왜 두 속도로 나누었나

깊이 영상에서 지도를 만드는 일은 무겁다(S10에서 깊이 한 장에 약 20 ms). 반면 소리의 방향은 고개나 몸을 돌리는 즉시 따라와야 한다. 그래서 무거운 일(**느린 경로**)은 장애물의 위치를 **월드 좌표**로만 정해 두고, 가벼운 일(**빠른 경로**)이 오디오 블록마다 최신 자세로 상대 방향만 다시 계산한다. 장애물은 월드에 고정돼 있으므로, 지도가 조금 늦게 갱신돼도 몸을 돌렸을 때의 방향은 틀리지 않는다.

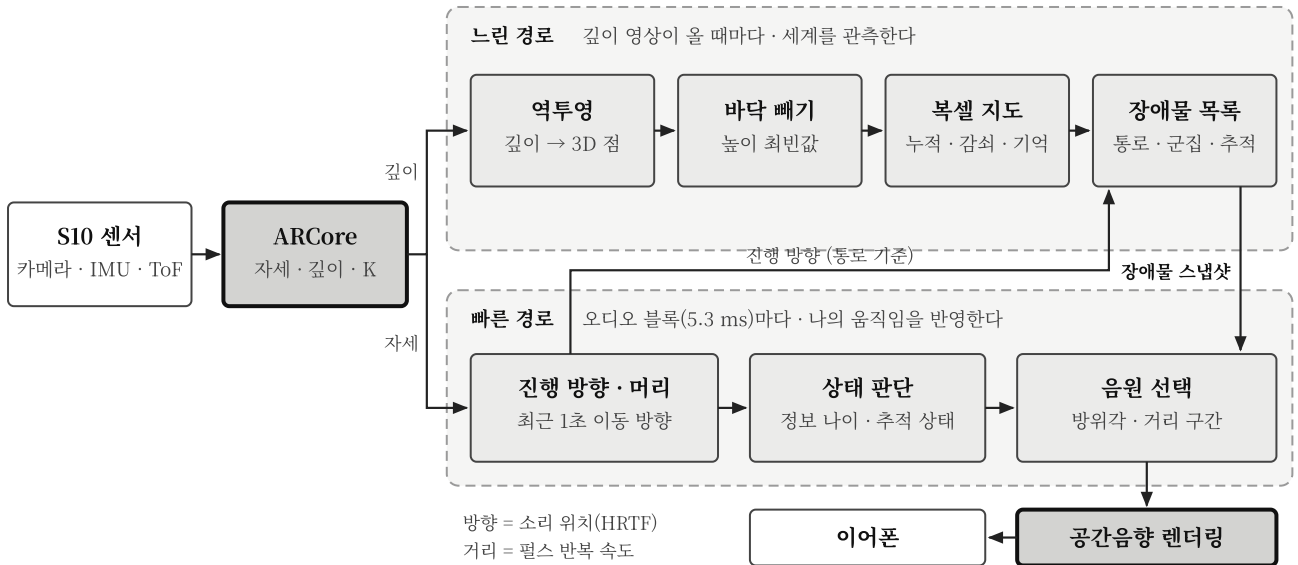


그림 1. 전체 처리 흐름. 굵은 테두리는 외부 라이브러리(ARCore)와 출력(공간음향), 회색 상자는 팀이 구현한 처리다. 느린 경로는 장애물의 월드 위치를 갱신하고, 빠른 경로는 그 위치를 **지금의 머리 기준 방향·거리**로 바꾼다. 두 경로는 장애물 스냅샷과 진행 방향만 주고받는다.

표 1. 실행 루프. 스레드 사이 값은 큐가 아니라 “최신 값 1개”를 덮어쓰는 슬롯으로 전달한다(5.1절).

루프	주기	하는 일	지키는 원칙
입력	카메라 프레임, 약 30 Hz	ARCore에서 자세·깊이를 받아 슬롯에 덮어쓰	쌓지 않는다. 처리가 느리면 오래된 값은 버려진다
느린 경로	깊이마다(S10 실측 약 29 Hz)	깊이 → 3D 점 → 바닥 → 복셀 → 장애물 목록	시야 밖 장애물은 지우지 않는다
빠른 경로·음향	256 샘플 = 5.3 ms	최신 자세 + 최신 장애물 → 방향·거리·구간 → 소리	정보가 300 ms보다 오래되면 소리를 내지 않는다

2 ARCore가 주는 것

2.1 ARCore의 역할

ARCore는 Google의 Android용 증강현실 라이브러리다. 우리 앱에서는 **측량 기사** 역할만 맡는다. 카메라 영상과 관성 센서(IMU)를 함께 써서 폰이 어디서 어느 쪽을 보는지 추정하고(시각·관성 오도메트리, VIO), 여러 시점의 영상 차이와 S10의 ToF 센서로 픽셀마다 거리를 추정한다(Depth API). [R1] 장애물이 무엇인지, 바닥이 어디인지, 사용자가 어디로 걷는지는 ARCore가 알려 주지 않으며 모두 우리가 계산한다.

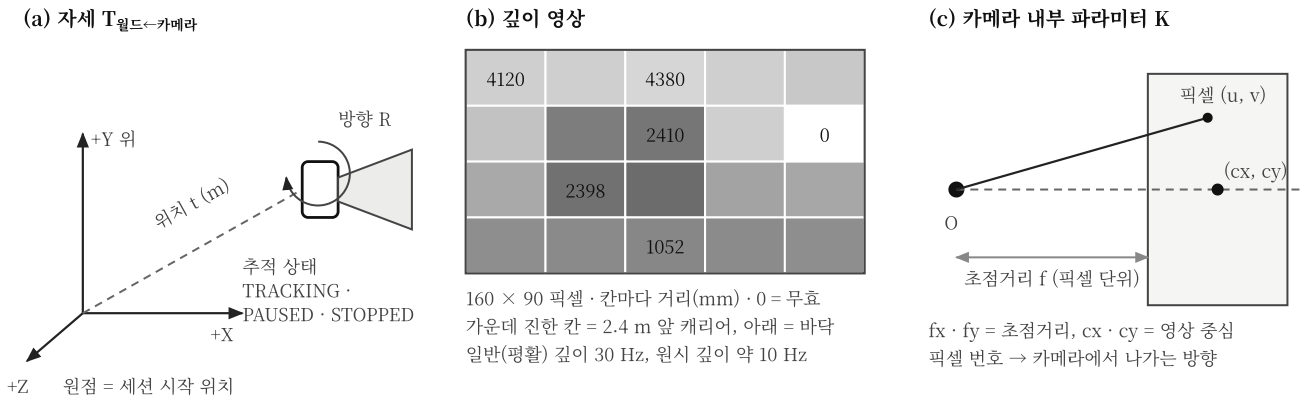


그림 2. ARCore가 매 프레임 주는 세 가지. (a) 자세는 카메라가 월드의 어디에서 어느 쪽을 보는지를 나타내는 4×4 변환이다. (b) 깊이 영상은 픽셀마다 거리를 mm 정수로 담는다(값은 설명용 예시). (c) 내부 파라미터 K는 픽셀 위치를 카메라 앞의 방향으로 바꾸는 환산표다. 깊이(거리)와 K(방향)를 합해야 3D 점이 나온다.

2.2 자세: 폰이 어디서 어느 쪽을 보는가

자세는 카메라 좌표의 점을 월드 좌표로 옮기는 4×4 강체 변환 $T_{\text{월드} \leftarrow \text{카메라}}$ 로, 회전 R(방향)과 이동 t(위치, 미터)로 이루어진다. 월드 좌표의 원점은 세션을 시작한 위치이고 +Y가 위(중력 반대)다. 미터 단위가 나오는 이유는 IMU의 가속도계가 실제 가속도를 재기 때문이다(카메라만으로는 크기를 알 수 없다). 자세와 함께 추적 상태 (TRACKING · PAUSED · STOPPED)가 오며, 추적 중이 아닐 때의 값이는 버린다.

ARCore의 카메라 규약은 OpenGL식(카메라가 -Z를 봄, +Y 위)이고, 역투영 계산은 컴퓨터 비전식(+Z 앞, +Y 아래)이 편하다. 두 규약은 Y·Z 축을 뒤집는 한 번의 변환 $\text{diag}(1, -1, -1, 1)$ 으로 오간다. 이 변환은 앱의 입력 어댑터와 녹화 읽기 코드 두 곳에서만 하고, 이후 모든 계산은 한 규약만 쓴다. 실제 녹화로 확인한 근거: 변환을 넣으면 바닥 기준 카메라 높이가 촬영 조건대로 약 1.0~1.07 m로 나오고, 빼면 0.35 m나 바닥이 카메라 위에 있는 등 물리적으로 불가능한 값이 나왔다. [D2]

2.3 깊이 영상: 픽셀마다 몇 mm인가

깊이 영상은 160×90 픽셀이고, 픽셀 값은 부호 없는 16비트 정수, 단위 mm다(0 = 측정 없음). mm 정수를 쓰는 것은 ARCore API의 형식이며, 16비트 하나로 1 mm 해상도에 약 65 m까지 담을 수 있어 깊이 센서들이 흔히 쓰는 표현이다. 우리 계산은 미터를 쓰므로 깊이 값을 꺼내는 지점에서만 1000으로 나눈다. 깊이는 두 종류가 나온다.

표 2. 일반 깊이와 원시 깊이 (S10 실측, 스파이크 F6). [D2]

항목	일반(평활) 깊이	원시 깊이
빈 곳	항상 100% 채움(측정 못 한 곳도 추정값)	측정 못 한 픽셀은 0. 유효 비율: 방 97%, 복도 77~88%, 실외 34%
신뢰도	없음	픽셀별 0~255
주기	30 Hz (프레임마다)	약 10 Hz
정확도	줄자 1.00 m 벽 → 1.052 m(+5.2%), 2.00 m → 1.962 m(-1.9%). 두 깊이의 차는 1~5 mm, 체계적 척도 편향 없음(F4)	
채택	느린 경로 입력으로 채택(M3)	복도에서 거짓 정보 95~99%로 탈락(3.2절)

2.4 내부 파라미터 K: 픽셀을 방향으로 바꾸는 환산표

K는 초점거리 f_x, f_y (픽셀 단위)와 영상 중심 c_x, c_y 로 이루어진다. 깊이는 거리만, K는 방향만 알려 주며 둘을 합해야 3D 점이 된다. 주의할 점은 K가 해상도마다 다르다는 것이다. ARCore는 카메라 영상(1920×1080) 기준의

K를 주는데, 깊이 영상은 160×90 으로 정확히 $1/12$ 크기다. 그래서 깊이용 K는 영상 K를 12로 나눈 값($f_x = f_y \approx 123.6$, $c_x \approx 79.4$, $c_y \approx 43.6$)을 쓴다. CPU 이미지(640×480) 기준 K를 환산하는 후보도 있었으나 f_x 와 f_y 가 달라지는(비등방) 문제가 있어, 등방성과 시야 일치로 영상 K 환산을 확정했다(F4). 또 K는 세션마다 약 2% 달라서 상수로 두지 않고 세션마다 기록해 쓴다. [D2]

2.5 시각: 이 정보는 언제 찍힌 것인가

모든 데이터는 촬영 시각 $t_{CaptureNs}$ 를 갖고 다닌다. S10에서 촬영부터 앱이 받기까지 이미 **125~170 ms**가 걸리며(F5), 이 구간은 ARCore 몹이라 줄일 수 없다. 그래서 지연 목표는 “앱이 받은 뒤부터 소리까지”로 따로 잡았다. 또 깊이 영상의 시각은 어느 카메라 프레임 시각과도 정확히 일치하지 않으므로, 깊이에는 **이미 받은 자세 중 시각이 가장 가까운 것**을 붙인다. 미래 자세를 기다려 보간하지 않는다(지연이 늘고, 기기에서 재현할 수 없는 계산이 되기 때문이다).

2.6 ARCore가 틀리는 경우와 우리의 대책

스파이크(M1)와 이후 녹화에서 ARCore 출력이 예외 없이 틀리는 경우를 여럿 발견했다. 우리 코드의 안전장치 대부분은 이 관찰에서 나왔다.

표 3. ARCore 출력의 이상 현상과 대책. [D2, D4]

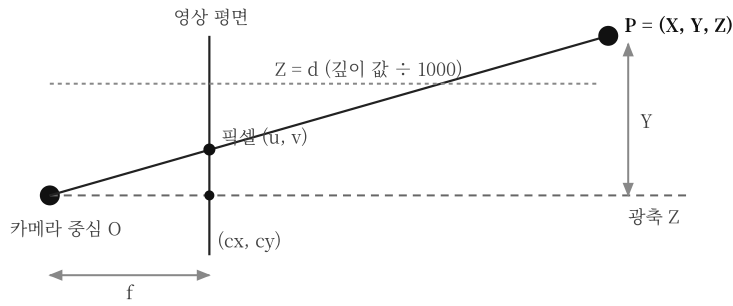
현상	실측	대책 (구현)
자세 순간 이동	추적 상태가 TRACKING인데 한 프레임에 8.74 m 이동·146° 회전(ARCore의 지도 재정렬)	속도 15 m/s 또는 각속도 600°/s 초과를 “자세 불연속”으로 보고 지도 초기화(4.4절)
깊이 정지	폰이 잠든 뒤 첫 녹화에서 약 29 s 전 깊이 영상이 녹화 내내 반복, 예외 없음	깊이 영상 자체의 시각으로 정보 나이를 재서 300 ms 초과면 소리 중단
빈 곳 채움	일반 깊이는 측정이 없는 곳도 추정값으로 채움	여러 프레임 누적 + 빈 공간 감쇠(3.3절). 물체 가장자리의 가짜 점은 M11 이후 과제
재생 모드 불일치	녹화 재생 시 ARCore가 추적·깊이를 새로 계산: 원점이 달라지고 시작 약 3 s 깊이가 17~28 m 쓰레기, 재생마다 방위각 약 10° 차이(F8)	재현 가능한 비교는 녹화한 깊이 파일을 직접 읽는 PC 오프라인 재생으로(5.4절). 바닥 재탐색 규칙 추가

3 깊이에서 장애물까지: 느린 경로

느린 경로는 깊이 영상 한 장을 받아 **장애물 스냅샷**(확인된 장애물 목록 + 깊이 촬영 시각)을 내놓는다. 순서는 역투영 → 바닥 빼기 → 복셀 지도 → 통로 자르기 → 군집 → 높이 유형·대표점 → 추적이다.

3.1 역투영: 픽셀 하나를 3D 점 하나로

깊이 영상의 픽셀 (u, v)는 카메라 중심에서 나가는 광선 위의 한 점이다. 깊이 d (미터)를 알면 닳은꼴 삼각형으로 카메라 좌표의 점을 구하고, 자세로 월드 좌표로 옮긴다. 이 계산은 행렬 연산뿐이라 이견의 여지가 적지만, **입력을 맞추는 것**(어느 K를 쓰는가, 어느 자세를 붙이는가, 좌표 규약)이 정확도를 좌우한다(2.2~2.5절). 연산량을 줄이려 2픽셀 간격으로만 계산해, 깊이 한 장에서 최대 $80 \times 45 = 3,600$ 개의 점을 얻는다.



역투영 식 (카메라 좌표)

$$X = (u - cx) \cdot d / fx$$

$$Y = (v - cy) \cdot d / fy$$

$$Z = d$$

월드 좌표로

$$P_{\text{월드}} = T_{\text{월드} \leftarrow \text{카메라}} \cdot P$$

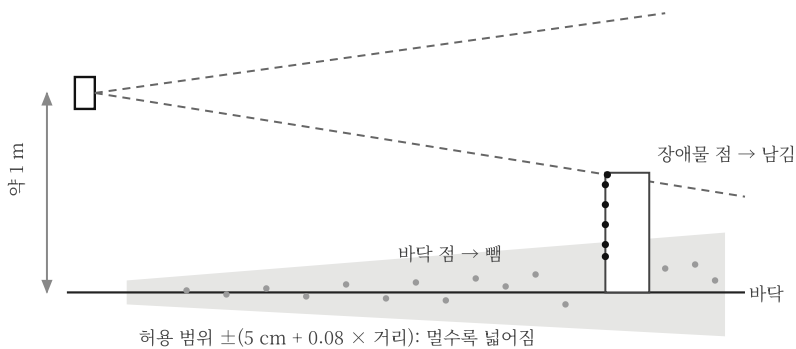
깊이 영상 한 장 → 월드 점 최대 3,600개

그림 3. 역투영. 영상 평면 위 픽셀의 위치(K)가 광선의 방향을, 깊이 값이 광선 위의 거리를 정한다. 옆에서 본 단면(Y-Z)이며 X도 같은 비례로 구한다.

3.2 바닥 빼기: 가장 많이 몰린 높이가 바닥

역투영한 점을 그대로 쓰면 “가장 가까운 점”은 거의 항상 발밑 바닥이 된다. 그래서 바닥 점을 먼저 뺀다. 월드 +Y가 위이므로 점들의 **높이 히스토그램**(2 cm 간격)을 만들고, 카메라보다 낮은 점 중 가장 많이 몰린 높이를 바닥 (floorY)으로 본다. 한 번 찾은 뒤에는 직전 바닥 ± 0.5 m 안에서만 찾고 지수 평활(0.2)로 부드럽게 따라간다. 근처 후보가 10장 연속 모자라면 바닥을 잊고 처음부터 다시 찾는다(재생 모드 시작의 쓰레기 깊이로 바닥이 -33.7 m에 고정된 사건 이후 추가).

(a) 옆에서 본 모습



(b) 점 높이의 히스토그램

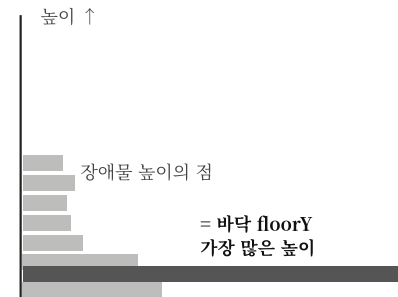


그림 4. 바닥 판정. (a) 실제 ARCore 깊이에서는 멀리 있는 바닥이 위로 퍼져 보인다(2 m에서 +8 cm, 3~4 m에서 +23 cm). 그래서 허용 범위를 거리에 비례해 넓힌다. (b) 높이 히스토그램의 가장 큰 막대를 바닥으로 본다. 두 그림의 높이 축은 같다.

처음에는 바닥 ± 5 cm만 뺐는데, 실제 깊이에서 먼 바닥이 위로 퍼져 보여 장애물로 새는 문제가 있었다. 허용 범위를 $5 \text{ cm} + 0.08 \times \text{수평거리}$ 로 넓히고, 복셀이 장애물로 인정받는 데 필요한 관측 횟수를 3에서 6으로 올리자 빈 복도의 거짓 경보가 사라졌다(표 4). 대가로 **낮은 장애물은 가까이 와야 잡힌다**. 예를 들어 2.4 m에서는 허용 범위가 24 cm라, 30 cm 높이 상자는 윗부분 6 cm만 장애물로 남는다(6.2절). 바닥보다 확실히 낮은 점(내려가는 단차 후보)은 개수만 기록하고 안내에는 쓰지 않는다.

표 4. 바닥 판정 방식 비교 (M3, 정답 녹화 2개). 채택안은 굵게. [D2]

깊이	바닥 판정	관측 횟수 기준	빈 복도 거짓 경보	거리 오차 p90
일반	$\pm 5 \text{ cm}$	3	38~55%	0.48 m
일반	$\pm (5 \text{ cm} + 0.08 \times \text{거리})$	6	0%	0.19 m
원시(+신뢰도 30)	거리 비례	6	41~58%	0.34~0.67 m

3.3 복셀 지도: 본 것을 쌓고, 안 보이는 것은 기억한다

한 장의 깊이는 잡음이 많고 시야도 좁다. 그래서 바닥이 아닌 점을 **월드**에 고정된 **5 cm 정육면체 칸(복셀)**에 쌓는다. 칸마다 관측 횟수(*hits*), 점수(*score*), 마지막 관측 시각을 저장한다. 메모리는 점이 있는 칸만 해시표로 저장한다(희소 복셀).

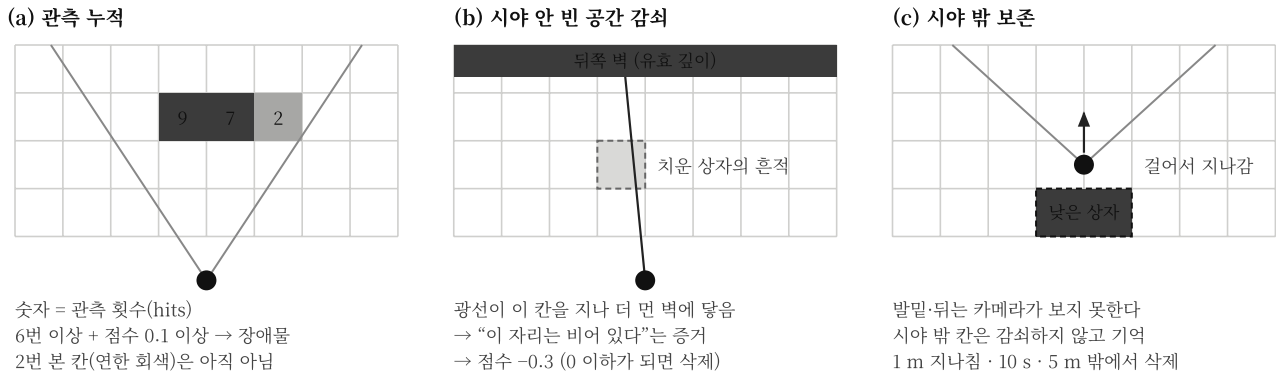


그림 5. 복셀 지도의 세 가지 갱신 규칙 (위에서 본 모습). (a) 여러 번 관측된 칸만 장애물로 인정해 잡음을 거른다. (b) 시야 안에서 어떤 칸을 지나 더 먼 곳까지 보이면 그 칸의 점수를 깎는다. 치운 물체나 지나간 사람의 흔적이 이렇게 지워진다. (c) 시야 밖으로 나간 칸은 그대로 기억한다. 폰 카메라는 발밑을 보지 못하므로, 1 m 안의 낮은 장애물이 시야 밖에 있는 것이 정상이다.

세 규칙의 수치는 다음과 같다. 깊이 한 장에서 칸 하나는 한 번만 센다(같은 장의 점 여러 개가 같은 칸에 들어가도 1회).

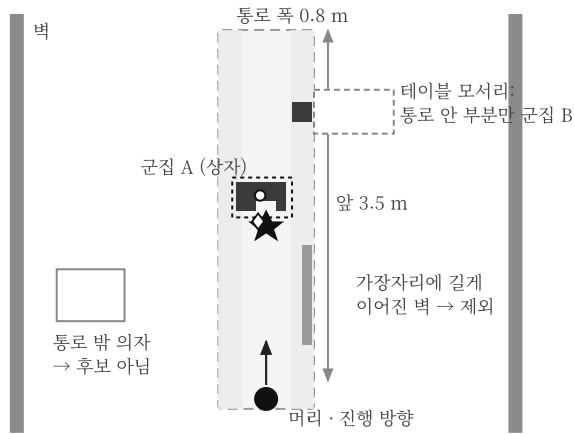
- **관측:** 바닥이 아닌 점이 들어간 칸은 $hits + 1$, $score + 0.2$. 장애물 인정 = $hits \geq 6$ 그리고 $score \geq 0.1$.
- **빈 공간 감쇠:** 칸 중심을 깊이 영상에 투영했을 때, 그 픽셀의 깊이가 칸보다 0.15 m 이상 멀면 $score - 0.3$. 깊이가 없거나 칸 앞에서 막히면(가려짐) 깎지 않는다.
- **삭제:** 진행 방향으로 1 m 이상 지나쳤거나, 10 s 동안 관측되지 않았거나, 사용자에게서 5 m 밖이면 지운다.

해석의 경계. 빈 공간 감쇠는 “뒤가 보여야” 동작하므로, 뒤가 트인 곳(깊이 무효)에 남은 흔적은 남는다. 또 ARCore 일반 깊이가 물체 가장자리와 배경 사이를 매끄럽게 이어 만든 까자 점은 매 프레임 같은 자리에 생겨 이 규칙으로 지워지지 않는다. 이것이 M10 이후 가장 큰 정확도 과제다(6.3절).

3.4 통로로 자르기: 내가 걸어갈 곳만 본다

장애물로 인정된 칸 중 **통로 안의 칸만** 다음 단계로 넘긴다. 통로는 머리(4.2절) 아래에서 진행 방향(4.1절)으로 뻗은 상자로, 폭 0.8 m(몸 폭 + 여유), 앞 3.5 m, 바닥 위 0~2.0 m이고 바로 옆·발밑 처리를 위해 뒤로 0.2 m를 포함한다. 처음에는 지도 전체를 군집했는데, 폭 1.1 m의 좁은 복도에서 양옆 벽과 천장이 수평으로 이어져 벽 쪽 상자·캐리어·천장이 모두 한 물체로 묶이고 대표점이 사용자 옆·뒤에 고정되는 문제가 있었다(M4). 통로로 먼저 자르자 삼자와 캐리어가 따로 잡혔다.

통로 안에도 진행 방향과 나란한 벽이 들어올 수 있다. 사용자가 15~25 cm만 치우쳐 걸어도 옆 벽 한 줄이 통로 가장자리에 들어와 계속 경고가 났다(M5). 그래서 군집 전에 통로 가장자리 구역(중심에서 0.25 m 이상)의 칸만 따로 묶어, 진행 방향으로 0.8 m 이상 길게 이어진 것(벽·담장·난간)은 뺀다. 벽에 붙은 물체는 가장자리 구역 안쪽으로 나온 부분이 남는다.



군집: DBSCAN (위에서 본 XZ 평면)

15 cm 안에 이웃이 이어진 칸끼리 한 물체, 최소 5칸

대표점 3방식 (항상 셋 다 계산)

○ 중심점 CENTROID 물체 한가운데. 큰 물체는 멀게 들림

◇ 최근점 NEAREST 머리에서 가장 가까운 점

★ 통로 최근점 CORRIDOR_NEAREST (채택)

통로 안에서 진행 방향 거리가 가장 짧은 점 = 부딪힐 곳

동점(앞줄 한 칸 안)이면 보행선에 가장 가까운 점을 고른다.

점 순서로 고르던 때는 정면의 평평한 상자도 최대 8° 치우침(M8).

추적의 짝짓기에는 가장 안정적인 중심점을 쓴다(3.6절).

그림 6. 통로·군집·대표점 (위에서 본 모습). 통로 밖 의자는 후보에서 빠지고, 통로로 튀어나온 테이블 모서리는 안쪽 부분만 물체가 된다. 가장자리에 길게 이어진 벽은 군집 전에 제외한다. 상자 A의 세 대표점 중 ★(통로 최근점)이 음원 위치가 된다.

3.5 군집: 칸들을 물체로 묶기

통로 안의 칸을 위에서 본 평면(X, Z)에서 DBSCAN으로 묶는다. [R3] 중심 사이 거리가 15 cm 안인 칸끼리 이어 붙여, 이어진 덩어리 하나를 물체 하나로 본다(최소 5칸). DBSCAN을 쓴 이유는 물체 개수를 미리 정하지 않아도 되고, 몇 칸짜리 잡음은 자연스럽게 버려지기 때문이다. 외부 라이브러리 없이 15 cm 격자로 이웃을 찾는 방식으로 직접 구현했다. 알려진 한계는 두 가지다. 가까이 붙은 두 물체(간격 15 cm 미만)는 하나로 합쳐지고, 멀리서 스치듯 보이는 윗면은 깊이 표본 간격(약 0.3 m)이 15 cm보다 넓어 여러 조각으로 나뉠 수 있다(가까워지면 합쳐진다).

3.6 높이 유형, 대표점, 추적

높이 유형. 물체에서 통로 안에 들어온 부분의 가장 낮은 점이 바닥 위 1.2 m 이상이면 머리 높이 돌출(HEAD), 0.5 m 이상이면 BODY, 그 외는 FLOOR다. 지팡이는 바닥 근처만 훑으므로 머리 높이 돌출이 가장 위험하고, 그래서 다른 음색으로 알린다(4.5절). 물체 전체가 아니라 통로 안 부분으로 판정하는 이유는, 벽에 붙은 간판처럼 벽(바닥까지 이어짐)과 한 덩어리인 돌출부를 놓치지 않기 위해서다(합성 장면 SC-06).

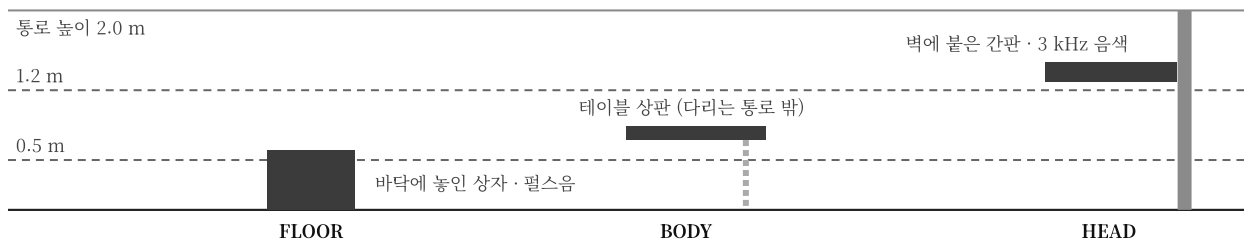


그림 7. 높이 유형 (옆에서 본 모습). 통로 안 부분의 최저점 높이로 나눈다. 벽에 붙은 간판은 벽과 한 덩어리지만 통로 안 부분은 1.2 m 위에 떠 있어 HEAD가 된다.

대표점. 물체가 크면 “어느 점까지의 거리”를 말할지 정해야 한다. 세 방식을 항상 모두 계산하고 안내에는 설정에서 고른 하나만 쓴다(그림 6). 기본값은 통로 안에서 진행 방향 거리가 가장 짧은 점이다. M10 비교에서 중심점 방식은 물체 중심까지의 거리를 써서 실제보다 멀게 안내하고 STOP을 2번 놓쳐 탈락했다(6.2절).

추적. 이번 깊이의 물체를 직전 목록과 짝지어 같은 물체에는 같은 id를 준다. 중심점 사이가 0.3 m 안이면 같은 물체로 보고(가까운 쌍부터 1:1), 대표점은 지수 이동 평균($\alpha = 0.3$, 과거 값만 사용)으로 부드럽게 갱신한다. 새 물체는 2번 연속 관측돼야 출력한다(한 번 튕 군집 억제). 한 번 확인된 물체는 3번까지 놓쳐도 id를 이어 가지만, 놓친 동안에는 출력하지 않는다(오래된 위치로 안내하지 않음. 시야 밖 보존은 복셀 지도의 몫이다).

느린 경로의 출력: 장애물 스냅샷. 깊이 촬영 시각, 확인된 장애물 목록(id, 대표점 3개, 범위 상자, 높이 유형, 통로 안 여부, 마지막 관측 시각, 관측 횟수), 바닥 높이, 지도 상태. 통로 안 물체만 들어 있다. 이 촬영 시각이 빠른 경로에서 정보 나이의 기준이 된다.

4 장애물에서 소리까지: 빠른 경로와 음향

빠른 경로는 오디오 블록(256 샘플, 48 kHz에서 5.3 ms)마다 최신 자세와 최신 장애물 스냅샷을 읽어, 지금 들려줄 소리의 방향·거리·구간·음색을 정한다.

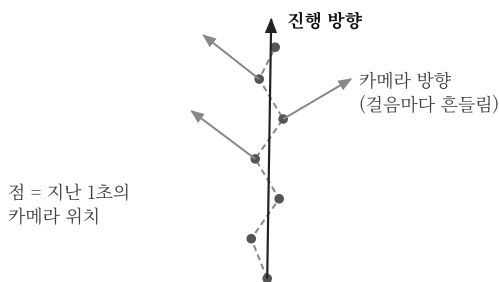
4.1 진행 방향: 카메라가 아니라 몸이 가는 방향

ARCore는 카메라가 향한 방향만 알려 준다. 손에 든 폰은 걸음마다 좌우로 흔들리므로(손목 회전), 카메라 방향을 그대로 쓰면 장애물 소리가 걸음마다 좌우로 튜다. 그래서 최근 1초 동안 실제로 이동한 수평 방향을 진행 방향으로 쓴다. 이동량이 0.15 m보다 작으면(멈춰 있으면) 직전 값을 유지하고, 시작할 때는 첫 추적 프레임의 카메라 정면을 쓴다. 손목 $\pm 20^\circ$ 흔들림 합성 장면(SC-08)에서 진행 방향이 안정함을 확인했다.

4.2 머리 좌표: 소리의 기준점은 두 귀 사이

HRTF(4.5절)는 두 귀 중양을 기준으로 방향을 표현한다. 폰은 가슴 앞에 있으므로 카메라 위치에 오프셋을 더해 머리 위치를 구한다. 실측으로 눈 중양은 카메라보다 0.5 m 위, 0.3 m 뒤였고, 귀 중양은 눈보다 약 9 cm 뒤라서 오프셋은 진행 방향 기준 (오른쪽 0, 위 0.5, 앞 -0.39) m다. 오프셋을 무시하면 평균 방위각이 5° 이상 한쪽으로 치우치고, 보정하면 1.5° 미만이었다(SC-09). M8부터는 통로의 원점도 카메라가 아닌 머리로 바꿔, 폰을 몸 옆에 들어도 통로가 몸의 진행선에 놓이게 했다(폰 20 cm 옆 파지에서 방향 오차 p95 $10^\circ \rightarrow 3^\circ$ 미만).

(a) 진행 방향 = 최근 1초 이동



(b) 머리 기준 방위각 θ 와 거리

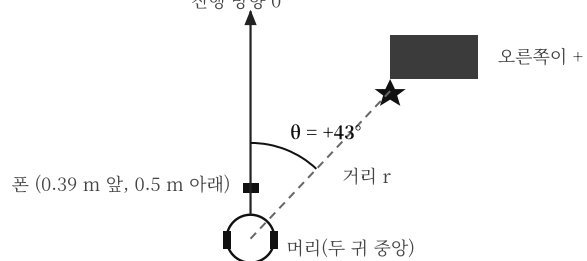


그림 8. 진행 방향과 머리 좌표 (위에서 본 모습). (a) 카메라 방향은 걸음마다 흔들리지만 지난 1초의 위치 변화는 안정적이다. (b) 대표점(★)을 머리 기준 수평면에 투영해 방위각 θ (진행 방향 기준, 오른쪽 +)와 거리를 구한다. 고도각(위아래)은 소리로 표현하지 않고 높이 유형의 음색으로 대신한다.

4.3 거리 구간: 언제 얼마나 급하게 알릴까

구간은 머리에서 진행 방향으로 잰 거리로 정한다. 1.0 m 안은 **STOP**(즉시 정지 패턴), 1.0~2.5 m는 **WARN**(가까울수록 빨라지는 경고), 2.5~3.0 m는 **SILENT**(추적하지만 소리 없음), 3.0 m 밖은 후보에서 뺀다. 2.5 m는 보행 속도 약 1 m/s와 반응 시간, 앞서 말한 지연을 합한 경고 예산에서 나온 값이다. 경계에서 소리가 깜빡이지 않도록 물체마다 0.15 m의 히스테리시스를 두되, **안전 쪽으로 비대칭**이다. 더 급한 구간으로는 경계에서 바로 들어가고, 덜 급한 구간으로는 경계 + 0.15 m를 넘어야 나간다. 가까워질 때 늦게 울리는 쪽으로는 틀리지 않게 하기 위해서다. 동시 음원은 1개(통로 안 가장 가까운 물체)다.

(a) 거리 구간 (머리에서 진행 방향 거리)



(b) 소리 패턴: 30 ms 잡음 버스트의 반복 간격

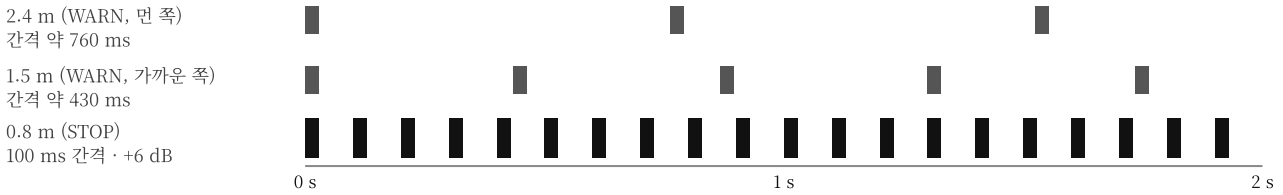


그림 9. 거리 구간과 소리 패턴. (a) 가까울수록 진한 구간이다. (b) WARN에서는 2.5 m의 800 ms 간격에서 1.0 m의 250 ms 간격까지 거리에 비례해 짧아지고(주차 센서와 같은 원리), STOP에서는 100 ms 간격으로 6 dB 크게 울린다. 방향은 이 버스트를 HRTF로 공간화해 전달한다.

4.4 상태 판단: 믿을 수 없으면 침묵하지 않고 알린다

장애물이 있어도 정보를 믿을 수 없으면 소리를 내면 안 된다. 틀린 방향의 안내는 침묵보다 위험하다. 반대로 소리가 없다고 “장애물 없음”이라고 안내해서도 안 된다. 그래서 상태 기계가 네 상태를 오가며, 확인 불가 상태는 장애물 소리와 구분되는 전용 알림음과 긴 진동으로 알린다.

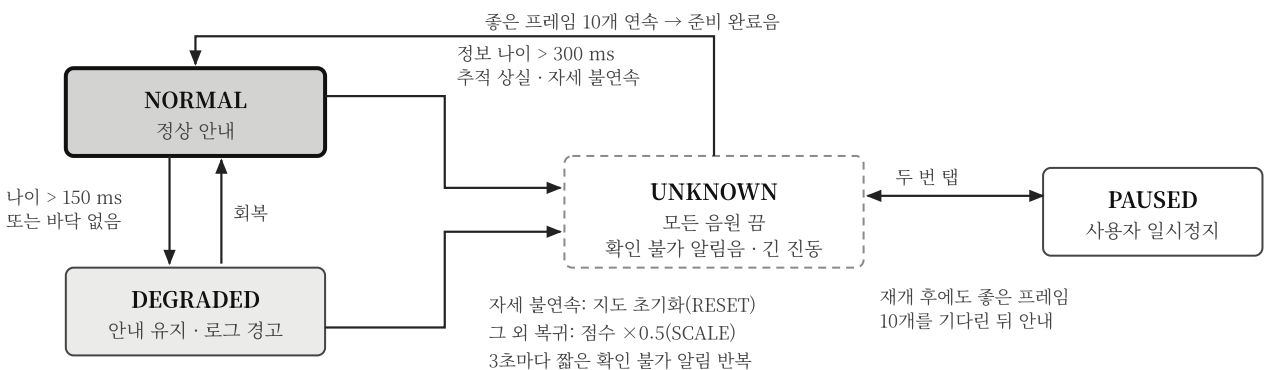


그림 10. 상태 기계. 정보 나이 = 지금 - 스냅샷의 깊이 촬영 시각. 시작 직후와 재개 뒤에도 같은 복귀 규칙으로 기다리며, 아직 안내 전이므로 이때는 확인 불가 알림 대신 준비 대기음을 낸다.

- **자세 불연속:** 연속한 두 자세 사이 속도가 15 m/s 또는 각속도가 600°/s를 넘으면 ARCore가 좌표를 재정렬한 것으로 본다. 이전 좌표로 만든 지도는 새 좌표와 맞지 않으므로 감쇠가 아니라 **통째로 초기화**한다. 처음에는 3 m/s였는데, 걷는 중 ARCore의 작은 보정(한 프레임 0.1~0.33 m)도 걸려 시야 밖 장애물 기억까지 지워졌다. 실제 재정렬(8.7 m, 약 262 m/s)과는 차이가 커서 15 m/s로 올랐다.
- **복귀:** 좋은 프레임 10개 연속(약 0.33 s). 일반 복귀에서는 점수를 절반으로 낮춰 지도를 조심스럽게 다시 믿는다.
- **이중 방어:** 음원 선택(4.3절)과 렌더러 모두 정보 나이 300 ms를 넘은 명령을 버린다.

4.5 소리 만들기: HRTF 바이노럴

소리 패턴. 바닥·몸 높이 물체는 30 ms 분홍 잡음 버스트(광대역이라 방향 지각이 쉽다), 머리 높이 물체는 같은 길이의 3 kHz 사인 버스트다. 높이는 소리의 고도가 아니라 **음색**으로 구분한다. 일반 HRTF로는 위아래 지각이 약하기 때문이다. 상태 알림음(시작·준비 완료·일시정지·확인 불가·대기)은 머리 가운데에서 들리는 비공간 음으로, 서로 다른 음높이·리듬을 쓴다.

HRTF. 머리 전달 함수(HRTF)는 특정 방향의 소리가 왼쪽·오른쪽 귀에 도착할 때 머리와 귓바퀴 때문에 생기는 시간·크기·음색 차이를 담은 필터다. 그 시간 영역 응답(HRIR)을 버스트에 합성곱하면 이어폰으로도 그 방향에서 소리가 오는 것처럼 들린다. 공개 데이터 **SADIE II**의 더미 헤드(Neumann KU100) D1을 썼다(48 kHz, 256탭, Apache 2.0). [R2] 앱과 표본화율이 같아 변환이 필요 없고, 수평면 400개 방위각(간격 1° 이하)의 HRIR만 PC에서 미리 추출해 앱에 넣었다(802 KB). 방위각 사이는 인접 두 HRIR을 선형 보간하고, 블록 사이에 방위각이 바뀌면 블록 안에서 이전·새 결과를 교차 페이드해 클릭을 막는다. 마지막에 주 음량(-12 dB)을 적용하고 리미터(상한 0.9)로 찢어짐을 막는다. 헤드폰 청취로 -60°→+60° 스윙의 방향 이동이 자연스럽고 클릭이 없음을 확인했다(M6).

한 번에 따라가 보기. 머리에서 2.4 m 앞, 약간 오른쪽에 높이 60 cm 캐리어가 있다.

① 깊이 영상의 캐리어 앞면 픽셀이 2,398~2,410 mm → ② 역투영으로 월드 점 수백 개 → ③ 바닥 허용 범위(2.4 m에서 ±24 cm) 위의 점만 남아 복셀에 쌓이고 6번 관측 후 장애물 칸 → ④ 통로 안에서 한 군집, 높이 유형 FLOOR, 대표점 = 앞면 중 보행선에 가장 가까운 점 → ⑤ 2번 연속 관측으로 id 1 확인 → ⑥ 빠른 경로가 최신 자세로 방위각 +8°, 진행 방향 거리 2.4 m를 계산해 WARN → ⑦ 약 760 ms 간격의 잡음 버스트가 오른쪽 8°의 HRIR로 공간화되어 이어폰에 나간다. 다가가면 간격이 짧아지고 1.0 m 안에서 STOP 패턴이 된다. 캐리어가 발밑 시야 밖으로 나가도 복셀은 남아 STOP이 이어진다.

5 앱과 검증 도구

5.1 스레드와 슬롯: 쌓지 않고 덮어쓴다

앱은 세 스레드로 파이프라인을 돌린다. 스레드 사이 값은 큐가 아니라 **슬롯**(최신 값 1개를 원자적으로 교체)으로 넘긴다. 큐를 쓰면 처리가 느려질 때 오래된 값이 줄을 서서 지연이 계속 쌓이지만, 슬롯은 처리하는 쪽이 늘 가장 새 값을 가져가고 밀린 값은 자연히 버려진다. 예외는 지도 명령 하나다. 덮어쓰면 RESET이 SCALE에 지워질 수 있어서 **RESET이 SCALE보다 강하게 합치고**, RESET이 나면 이전 좌표의 스냅샷과 처리 중이던 결과를 버린다.

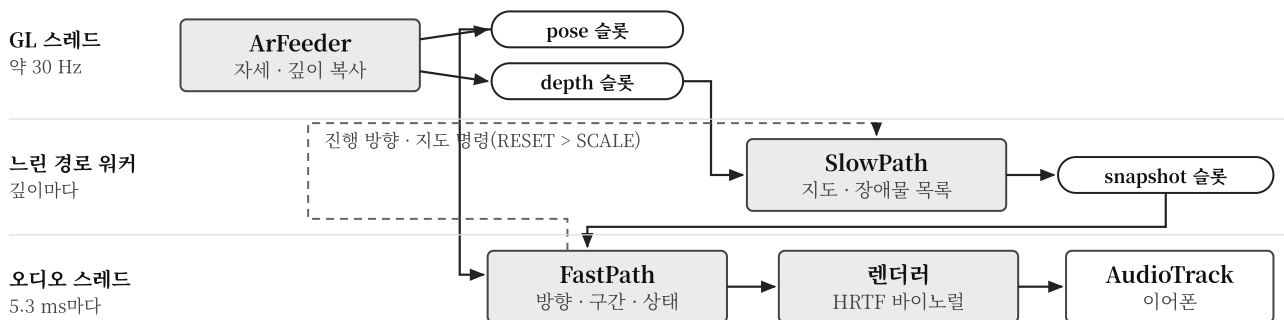


그림 11. 스레드와 슬롯. 캡슐 모양이 슬롯(최신 값 1개)이다. 오디오 스레드는 블록마다 pose·snapshot 슬롯의 최신 값으로 빠른 경로를 돌리고, 진행 방향과 지도 명령을 느린 경로 쪽으로 넘긴다(점선). 실행 로그만은 빠짐없이 남기려고 큐로 기록 스레드에 넘긴다(넘치면 버리고 개수를 센다).

오디오 출력. 48 kHz 스테레오 float, 저지연 성능 모드의 *AudioTrack*에 블록 8개분 버퍼를 둔다. S10에서 4블록(21 ms)으로는 11초에 9번 끊겼고, 8블록에서 출력 지연 약 52 ms·끊임 0이었다(M7). 녹화는 별도 저장 스레드가 맡으며, 자세 행은 모든 프레임을 기록하고 파일 저장에 밀리면 깊이·영상 파일만 건너뛰었다. 카메라 영상 복사를 픽셀 단위로 하던 초기 코드가 GL 스레드를 최대 190 ms 막아 녹화 중 8~17 fps로 떨어졌는데, 행 단위 복사로 바뀌어 29.5 fps를 회복했다(M1).

5.2 실행 모드와 사용자 모드

앱에는 런처 아이콘이 둘 있다. **개발 모드**(HEARSPACE Dev)에는 녹화, 실시간, 재생, 세션 목록 화면이 있고, 실시간·재생 화면은 카메라 위에 대표점·음원과 위에서 본 미니맵(복셀, 통로, 물체)을 겹쳐 보여 준다. **사용자 모드**(HEARSPACE)는 화면을 보지 않고 쓰도록 만든 화면이다(M9).

- **조작:** 화면 전체가 버튼 하나. 아무 데나 두 번 탭 = 시작·일시정지·재개, 두 번 탭 후 유지 = 종료. TalkBack을 켜도 같은 동작이다. 두 번째 탭을 땔 때 처리한다(누를 때 처리하면 시작에 걸리는 약 0.6 s 동안 길게 누르기로 오인됨).
- **알림:** 시작 안내 → 준비 대기음 → 준비 완료음과 진동 → 안내. 확인 불가능 긴 진동, 일시정지는 짧게 2번.
- **오디오 포커스:** 다른 앱의 소리는 Android가 자동으로 줄이고, 포커스를 잃어도 안전 안내는 멈추지 않는다.
- **확인된 한계:** TalkBack이 터치 탐색으로 처리한 입력은 앱에 오지 않는다(인식된 두 번 탭은 모두 전달됨을 기기 로그로 확인). 볼륨 키 조작은 Samsung TalkBack이 가로채서 철회했다. 근본 대책은 음성 명령(MVP 이후)이다.

5.3 녹화 세션과 PC 오프라인 재생

녹화 모드는 ARCore 녹화 파일(*arcore.mp4*)과 별도로 매 프레임의 자세(*frames.csv*, ARCore 규약 원본), 깊이 영상(16비트 PNG, mm), 원시 깊이와 신뢰도, 저해상도 RGB(3장마다), 기기 상태(*device.csv*), 메타데이터(*meta.json*: 기기, ARCore 버전, K, 규약)를 저장한다. 사람이 줄자로 켤 장애물 위치는 정답 파일(*annotations/obstacles.json*)로 덧붙인다.

2.6절에서 보았듯 ARCore 재생 모드는 재생마다 결과가 달라 비교 실험에 쓸 수 없다. 그래서 **PC 오프라인 재생**을 만들었다(M8). 저장된 자세·깊이 파일을 직접 읽어, 앱이 그 값을 받았던 시각을 가상 시계로 삼아 앱과 같은 순서로 느린 경로와 빠른 경로를 부른다. 스크드도 실제 시계도 쓰지 않으므로 **같은 입력이면 항상 같은 출력**이 나오고, 결과는 앱과 같은 형식의 실행 로그로 저장된다. 설정만 바뀌 같은 세션을 다시 돌리면 변형 사이의 차이가 오직 설정 때문임을 보장할 수 있다.

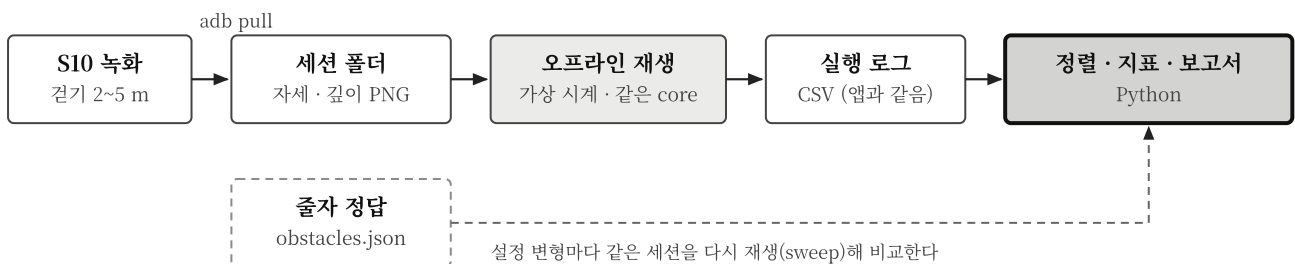


그림 12. 녹화에서 지표까지. 기기 없이 PC에서 같은 녹화를 몇 번이든 같은 결과로 다시 돌릴 수 있다. 정답은 시작 위치의 머리 아래 바닥을 원점으로 줄자로 켤 장애물 위치다.

5.4 정렬과 지표

정답은 사람이 시작 위치 기준으로 켤 좌표라서 ARCore 월드 좌표와 축이 다르다. 그래서 처음 2 m를 걸은 궤적의 직선 방향으로 정답 좌표계를 맞춘다(정렬). 그 뒤 오디오 블록마다 “지금 정답 장애물은 머리 기준 어디에 있었나”와 “우리는 어디라고 안내했나”를 비교해 다음 지표를 낸다.

표 5. 주요 지표. 기준값은 가설이다. [D1]

지표	계산	기준(가설)
방향 오차 p95	정답 장애물의 통로 내 최근접점 방위각 vs 음원 방위각	$\leq 6^\circ$
과대추정 p95	1.5~2.5 m에서 (추정 - 정답)/정답, 양수만(멀게 안내한 정도)	$\leq 10\%$
구간 일치율	추정 구간(STOP·WARN·SILENT) = 정답 구간인 비율	측정 후 설정
첫 경고·첫 STOP 거리	처음 WARN·STOP이 났을 때 정답 거리	측정 후 설정
STOP 누락	정답이 1.0 m 안에 들어왔는데 STOP이 없던 장애물 수	0
오정보 비율	WARN·STOP 중 정답 장애물과 맞지 않은 비율	측정 후 설정

합성 장면 테스트. 실제 녹화와 별개로, 바닥·벽·상자·판 같은 도형과 걷는 궤적에서 깊이와 자세를 레이캐스팅으로 정확히 만들어 내는 생성기를 두었다(M2, 역투영 오차 최대 0.54 mm). 깊이 잡음, 추적 상실, 자세 점프, 깊이 정지, 손목 흔들림 같은 결함을 일부러 넣을 수 있어, 15개 장면(SC-01~SC-15)을 자동 테스트로 확인한다. 예: 1.5 m 앞 낮은 상자에 다가가며 시야 밖으로 나가도 STOP이 나는가(SC-07), 벽에 붙은 머리 높이 판이 HEAD로 분류되는가(SC-06), 좁은 복도에서 치우쳐 걸을 때 옆 벽은 조용하고 상자만 울리는가(SC-14).

6 M10 결과: 지금 얼마나 잘 되는가

6.1 녹화한 장면

공간(폭 약 1.5 m, 길이 4~5 m)과 시간 제약으로 장면을 줄여, 60×40×30 cm 캐리어 하나로 세 장면을 각 2~3회 녹화하고 사용자 모드 10분 지속 시험을 했다. 출발 때 캐리어 앞면은 모두 머리에서 2.39 m였다(카메라에서 2.0 m + 카메라가 머리보다 0.39 m 앞). [D3]

표 6. M10 녹화 장면.

장면	배치	회차	정답
S01	빈 복도(폭 약 1.1 m), 끝에 문. 기존 녹화 재사용	1	추정
S02	캐리어를 세워 보행선 정면에(높이 60 cm)	3	줄자
S03	캐리어를 오른쪽 벽에 붙여 통로에 걸치게	3	추정(좌우)
S07	캐리어를 낮혀 낮은 장애물로(높이 30 cm)	2	줄자
T01	사용자 모드 9.5분, 실내 거치(커튼 약 1.5 m 앞) + 간헐 회전	1	—

6.2 설정 비교

오프라인 재생으로 대표점 방식, 복셀 크기, 군집 거리, 바닥 허용치를 바꿔 같은 세션을 다시 돌렸다(변형 9개 × 장면 4개, 회차 중앙값). 출발부터 경고 구간 안이라 “경고 시점 오차” 대신 첫 경고·첫 STOP 때의 정답 거리를 비교했다.

표 7. 주요 비교 결과. 방향 오차는 p95(괄호는 p50). [D3]

비교	결과	판단
대표점 방식	통로 최근접: S02 8.1°(1.2°), 구간 일치 0.93, STOP 누락 0. 중심점: 구간 일치 0.35, S01 문·S03 캐리어 STOP 누락 2건	통로 최근접 유지
복셀 크기	0.05 → 0.075 m: S02 8.1° → 3.1°, S01 11.2° → 8.1°, S03 8.4° → 9.2°	0.075 후보(기기 부하 미측정)
군집 거리	0.10 · 0.15 · 0.20 m 사이 일관된 차이 없음	0.15 m 유지
바닥 허용치	거리 비례분 0.08 → 0.04: 눌린 캐리어(S07) 첫 경고 2.01~2.11 m → 2.10~2.39 m, 과대추정 p95 0.107 → 0.022	0.04 후보(빈 복도 추가 녹화 필요)

명세 기준과 비교하면 **STOP 누락 0**은 중심점 방식 외 모든 변형에서 충족했다. **방향 오차 p95 ≤ 6°**는 S02의 복셀 0.075·0.10만 충족했고, **과대추정 p95 ≤ 10%**는 S02·S03 충족, S07은 기본값 0.107로 경계였다. 설정 파일은 바꾸지 않고 후보로만 남겼다.

6.3 10분 지속 동작과 남은 문제

표 8. 사용자 모드 10분 실행 (T01, 분별 중앙값). 열 상태는 Android 발열 단계(0 = 정상). [D3]

분	확인 불가 비율	느린 경로 Hz	스냅샷 나이 (ms)	계산 시간 (ms)	열 상태
0~2	0~5%	29.1~29.7	182~186	20~22	0~1
3	8%	27.8	204	25	1
4	30%	22.8	227	34	2
5	94%	10.0	339	82	2
6~7	55~74%	17.6~21.0	247~271	21~46	3

10분 지속은 충족하지 못했다. 3분 뒤부터 발열로 CPU가 느려져 느린 경로 계산이 20 ms에서 82 ms로 늘고, 스냅샷 나이가 허용치 300 ms를 넘어 확인 불가 상태가 전체의 28%(5분대 94%)였다. 안전 규칙대로 소리를 끄고 알린 것이지만, 사용 가능성 측면에서는 실패다. 허용치를 400 ms로 올리면 초과 시간이 14.3%에서 4.8%로 줄지만 안전과 직결되므로 결정을 보류했다.

M10 이후로 남은 과제.

- **지도 정확도:** ARCore 일반 깊이가 물체 가장자리와 뒤 배경 사이에 만드는 가짜 점(“막”)이 복셀로 쌓여, 캐리어와 약 2 m 뒤의 문·벽이 한 물체로 합쳐지거나 복셀이 물체 둘레로 흩어진다. 매 프레임 같은 자리에 생겨 누적·감쇠로 지워지지 않는다.
- **발열:** 복셀 크기 0.075 m(점유 칸 수 약 1/2.3)나 느린 경로 주기 상한으로 계산을 줄이는 방안을 기기에서 측정해야 한다.
- **여러 물체와 통로 밖:** 지금은 통로 안 가장 가까운 물체 하나만 들려준다. 가까이 붙은 두 물체가 합쳐지는 문제 (M8의 S02 녹화: 캐리어와 오른쪽 앞 종이 상자가 15 cm 안이라 한 물체로 묶이고, 상자 모서리 방향으로 안내)도 남아 있다.
- **바닥면 요소:** 바닥은 세션 전체에서 높이 하나로 가정한다. 계단·경사·노면은 MVP 범위로 올라왔지만 구현이 없다.

7 마일스톤별 정리



그림 13. 마일스톤 진행 (2026.09.26~10.03). 마일스톤마다 브랜치·PR·태그로 관리하고, 결정 사항은 결정 기록에 한 줄씩 남겼다. [D4]

표 9. 마일스톤별 구현과 핵심 발견.

#	구현	핵심 발견·결정
M0	저장소 골격(core·app·분석 도구), 설정 로더, 데이터 계약	모든 수치는 설정 파일 하나에서 읽고, 오타 난 키·범위 위반은 오류로 처리
M1	ARCore 세션, 녹화 모드, 스파이크 F1~F7	Depth 지원 확인. 촬영→수신 125~170 ms, 자세 순간 이동·깊이 정지 발견 → 자세 불연속·정보 나이 규칙 추가
M2·G1	기하, 합성 장면 생성기, 세션 읽기, 형식 v1	역투영 오차 최대 0.54 mm. 깊이 K = 영상 K ÷ 12 확정, 깊이 척도 편향 없음
M3	바닥 추정, 복셀 지도(시야 밖 보존)	먼 바닥이 위로 퍼져 보임 → 거리 비례 허용치, 관측 6회 기준으로 빈 복도 거짓 경보 38~55% → 0%. 일반 깊이 채택
M4	군집, 높이 유형, 추적, 대표점 3방식	복도 벽·천장이 물체를 한 덩어리로 묶음 → 통로 안 복셀만 군집
M5	진행 방향, 통로, 거리 구간, 상태 기계	머리 원점 = 귀 중앙, 히스테리시스 안전 쪽 비대칭, 나란한 벽 제외, 자세 불연속 15 m/s
M6	HRTF(SADIE II D1) 추출, 바이노럴 렌더러	헤드폰 청취로 방향 이동이 자연스럽게 클릭 없음 확인
M7	앱 통합: 스레드·슬롯, 실시간·재생 모드, 오디오 출력, 실행 로그, 디버그 화면	재생 모드는 재현되지 않음(F8). 오디오 버퍼 8블록(지연 약 52 ms, 끊김 0)
M8	PC 오프라인 재생, 정렬·지표·보고서·그림 도구	통로 원점을 머리로(방향 오차 p95 10° → 3° 미만), 대표점 동점 규칙
M9	사용자 모드, 알림음·진동, 오디오 포커스	TalkBack에서 인식된 두 번 탭은 모두 전달. 볼륨 키 조작은 철회
M10	장면 녹화, 설정 비교 도구(sweep), 10분 지속 시험	STOP 누락 0 유지. 복셀 0.075·바닥 허용치 0.04는 후보. 10분 지속은 발열로 미달

참고 출처

- [R1] Google. ARCore Depth 개요 및 개발자 가이드. developers.google.com/ar/develop/depth
- [R2] Armstrong, C., Thresh, L., Murphy, D., Kearney, G. A Perceptual Evaluation of Individual and Non-Individual HRTFs: A Case Study of the SADIE II Database. Applied Sciences, 8(11), 2029, 2018. DOI 10.3390/app8112029. (데이터: SADIE II Database, University of York, Apache License 2.0)
- [R3] Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., Xu, X. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. Proceedings of KDD-96, 1996.
- [D1] 3조. HEARSPACE MVP 구현 명세 v0.2.12 (*docs/MVP_SPEC.md*, M0~M10 기록).
- [D2] 3조. 녹화 세션 형식과 스파이크 F1~F9 결과 (*docs/FORMAT.md*).
- [D3] 3조. M10 보고서: 대표점·복셀·군집·바닥 허용치 비교, 10분 지속 동작 (*docs/M10_REPORT.md*), M10 녹화 기록 (*docs/M10_RECORDING.md*).

[D4] 3조. 결정 기록 (*docs/DECISIONS.md*).

[D5] 3조. 기술 조사 보고서: 단안 영상 → 깊이 → 3D → 공간음향, 기술 조사 초안 v0.1, 2026.09.24.

[D6] 3조. 1차 산업체 멘토링 결과 보고서, 2026.10.01.

해석의 경계. 이 문서의 수치는 Galaxy S10 5G 한 대, 실내 한 장소, 장면당 1~3회 녹화에서 얻은 값이다. 차이가 1~2°인 비교는 잡음 수준으로 보며, 설정값은 사용자 평가와 추가 녹화로 다시 정한다.